

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Cálculo de Programas

Trabalho Prático (2025/26)

Lic. em Ciências da Computação
Lic. em Engenharia Informática

Grupo G99

a107293	Hugo Soares
a106XXX	Francisco Martins
axxxxxx	Nome

Preâmbulo

Em [Cálculo de Programas](#) pretende-se ensinar a programação de computadores como uma disciplina científica. Para isso parte-se de um repertório de *combinadores* que formam uma álgebra da programação e usam-se esses combinadores para construir programas *composicionalmente*, isto é, agregando programas já existentes.

Na sequência pedagógica dos planos de estudo dos cursos que têm esta disciplina, opta-se pela aplicação deste método à programação em [Haskell](#) (sem prejuízo da sua aplicação a outras linguagens funcionais). Assim, o presente trabalho prático coloca os alunos perante problemas concretos que deverão ser implementados em [Haskell](#). Há ainda um outro objectivo: o de ensinar a documentar programas, a validá-los e a produzir textos técnico-científicos de qualidade.

Antes de abordarem os problemas propostos no trabalho, os grupos devem ler com atenção o anexo [A](#) onde encontrarão as instruções relativas ao *software* a instalar, etc.

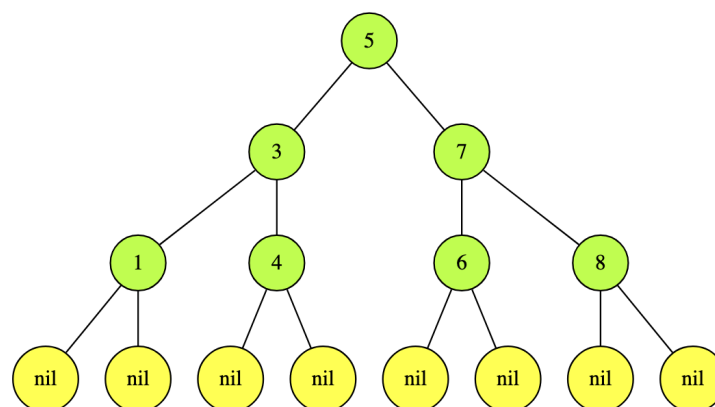
Valoriza-se a escrita de *pouco* código que corresponda a soluções simples e elegantes que utilizem os combinadores de ordem superior estudados na disciplina.

Avaliação. Faz parte da avaliação do trabalho a sua defesa por parte dos elementos de cada grupo. Estes devem estar preparados para responder a perguntas sobre *qualquer* dos problemas deste enunciado. A prestação *individual* de cada aluno nessa defesa oral será uma componente importante e diferenciadora da avaliação.

Problema 1

Uma serialização (ou travessia) de uma árvore é uma sua representação sob a forma de uma lista. Na biblioteca *BTree* encontram-se as funções de serialização *inordt*, *preordt* e *postordt*, que fazem as travessias *in-order*, *pre-order* e *post-order*, respectivamente. Todas essas travessias são catamorfismos que percorrem a árvore argumento em regime *depth-first*.

Pretende-se agora uma função *bfordr* que faça a travessia em regime *breadth-first*, isto é, por níveis. Por exemplo, para a árvore t_1 dada em anexo e mostrada na figura a seguir,



a função deverá dar a lista

[5, 3, 7, 1, 4, 6, 8]

em que se vê como os níveis 5, depois 3, 7 e finalmente 1, 4, 6, 8 foram percorridos.

Pretendemos propor duas versões dessa função:

1. Uma delas envolve um catamorfismo de *BTrees*:

$$\begin{aligned} \text{bfsLevels} &:: \text{BTree } a \rightarrow [a] \\ \text{bfsLevels} &= \text{concat} \cdot \text{levels} \end{aligned}$$

Complete a definição desse catamorfismo:

$$\begin{aligned} \text{levels} &:: \text{BTree } a \rightarrow [[a]] \\ \text{levels} &= \llbracket \text{glevels} \rrbracket \end{aligned}$$

2. A segunda proposta,

$$\text{bft} :: \text{BTree } a \rightarrow [a]$$

deverá basear-se num anamorfismo de listas.

Sugestão: estudar o artigo [?] cujo PDF está incluído no material deste trabalho. Quando fizer testes ao seu código pode, se desejar, usar funções disponíveis na biblioteca *Exp* para visualizar as árvores em GraphViz (formato .dot).

Justifique devidamente a sua resolução, que deverá vir acompanhada de diagramas explicativos. Como já se disse, valoriza-se a escrita de *pouco* código que corresponda a soluções simples e elegantes que utilizem os combinadores de ordem superior estudados na disciplina.

Problema 2

Considere a seguinte função em Haskell:

```
f x = wrapper · worker where
  wrapper = head
  worker 0 = start x
  worker (n + 1) = loop x (worker n)
  loop x [s, h, k, j, m] =
    [h / k + s, x ↑ 2 * h, k * j, j + m, m + 8]
  start x = [x, x ↑ 3, 6, 20, 22]
```

Pode-se provar pela lei de recursividade mútua que $f\ x\ n$ calcula o seno hiperbólico de x , $\sinh x$, para n aproximações da sua série de Taylor. Faça a derivação da função dada a partir da referida série de Taylor, apresentando todos os cálculos justificativos, tal como se faz para outras funções no capítulo respectivo do texto base desta UC [?].

Problema 3

Quem em Braga observar, ao fim da tarde, o tráfego onde a Avenida Clairmont Fernand se junta à N101, aproximadamente na coordenada [41°33'46.8"N 8°24'32.4"W](#) — ver as setas da figura que se segue — reparará nas sequências imparáveis (infinitas!) de veículos provenientes dessas vias de circulação.

Mas também irá observar um comportamento interessante por parte dos condutores desses veículos: por regra, *cada carro numa via deixa passar, à sua frente, exactamente outro carro da outra via*.



Este comportamento *civilizado* chama-se *fair-merge* (ou *fair-interleaving*) de duas sequências infinitas, também designadas *streams* em ciência da computação. Seja dado o tipo dessas sequências em Haskell,

data *Stream* *a* = *Cons* (*a*, *Stream* *a*) **deriving** *Show*

para o qual se define também:

out (*Cons* (*x*, *xs*)) = (*x*, *xs*)

O referido comportamento civilizado pode definir-se, em Haskell, da forma seguinte:¹

```
fair_merge :: (Stream a, Stream a) + (Stream a, Stream a) → Stream a
fair_merge = [h, k] where
  h (Cons (x, xs), y) = Cons (x, k (xs, y))
  k (x, Cons (y, ys)) = Cons (y, h (x, ys))
```

Defina *fair_merge* como um **anamorfismo** de *Streams*, usando o combinador

$\llbracket g \rrbracket = \text{Cons} \cdot (\text{id} \times \llbracket g \rrbracket) \cdot g$

e a seguinte estratégia:

- Derivar a lei **dual** da recursividade mútua,

$$[f, g] = \llbracket [h, k] \rrbracket \equiv \begin{cases} \text{out} \cdot f = F [f, g] \cdot h \\ \text{out} \cdot g = F [f, g] \cdot k \end{cases} \quad (1)$$

tal como se fez, nas aulas, para a que está no formulário.

- Usar (1) na resolução do problema proposto.

Justificar devidamente a resolução, que deverá vir acompanhada de diagramas explicativos.

Problema 4

Como se sabe, é possível pensarmos em catamorfismos, anamorfismos etc *probabilísticos*, quer dizer, programas recursivos que dão distribuições como resultados. Por exemplo, podemos pensar num combinador

pcataList :: (() + (*a*, *b*) → *Dist* *b*) → [*a*] → *Dist* *b*

¹ O facto das sequências serem infinitas não nos deve preocupar, pois em Haskell isso é lidado de forma transparente por [lazy evaluation](#).

que é muito parecido com

$$(\cdot) :: () \rightarrow (a, b) \rightarrow b \rightarrow [a] \rightarrow b$$

da biblioteca [List](#). A principal diferença é que o gene de *pcataList* é uma função probabilística.

Como exemplo de utilização, recorde-se que $(\text{zero}, \text{add})$ soma todos os elementos da lista argumento, por exemplo:

$$(\text{zero}, \text{add}) [20, 10, 5] = 35.$$

Considere-se agora a função *padd* (adição probabilística) que, com probabilidade 90% soma dois números e com probabilidade 10% os subtrai:

$$\text{padd}(a, b) = D[(a + b, 0.9), (a - b, 0.1)]$$

Se se correr

$$d4 = \text{pcataList} [\text{pzero}, \text{padd}] [20, 10, 5] \text{ where } \text{pzero} = \text{return} \cdot \text{zero}$$

obter-se-á:

```
35  81.0%
25   9.0%
 5   9.0%
15   1.0%
```

Com base neste exemplo, resolva o seguinte

Problema: Uma unidade militar pretende enviar uma mensagem urgente a outra, mas tem o aparelho de telegrafia meio avariado. Por experiência, o telegrafista sabe que a probabilidade de uma palavra se perder (não ser transmitida) é 5%; e que, no final de cada mensagem, o aparelho envia o código "stop", mas (por estar meio avariado), falha 10% das vezes.

Qual a probabilidade de a palavra "atacar" da mensagem

`words "Vamos atacar hoje"`

se perder, isto é, o resultado da transmissão ser ["Vamos", "hoje", "stop"]? E a de seguirem todas as palavras, mas faltar o "stop" no fim? E a da transmissão ser perfeita?

Responda a estas perguntas encontrando *gene* tal que

`transmitir = pcataList gene`

descreve o comportamento do aparelho. Justificar devidamente a resolução, que deverá vir acompanhada de diagramas explicativos.

Anexos

A Natureza do trabalho a realizar

Este trabalho teórico-prático deve ser realizado por grupos de 3 alunos. Os detalhes da avaliação (datas para submissão do relatório e sua defesa oral) são os que forem publicados na [página da disciplina](#) na internet.

Recomenda-se uma abordagem participativa dos membros do grupo em **todos** os exercícios do trabalho, para assim poderem responder a qualquer questão colocada na *defesa oral* do relatório.

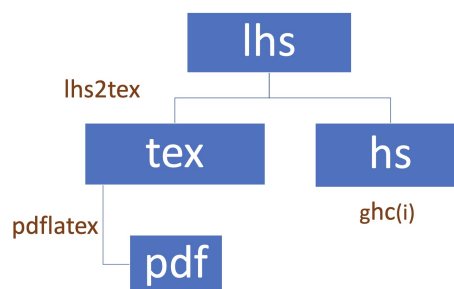
Para cumprir de forma integrada os objectivos do trabalho vamos recorrer a uma técnica de programação dita “**literária**” [?], cujo princípio base é o seguinte:

Um programa e a sua documentação devem coincidir.

Por outras palavras, o **código fonte** e a **documentação** de um programa deverão estar no mesmo ficheiro.

O ficheiro `cp2526t.pdf` que está a ler é já um exemplo de **programação literária**: foi gerado a partir do texto fonte `cp2526t.lhs`¹ que encontrará no **material pedagógico** desta disciplina descompactando o ficheiro `cp2526t.zip`.

Como se mostra no esquema abaixo, de um único ficheiro (*lhs*) gera-se um PDF ou faz-se a interpretação do código **Haskell** que ele inclui:



Vê-se assim que, para além do **GHCI**, serão necessários os executáveis **pdflatex** e **lhs2TeX**. Para facilitar a instalação e evitar problemas de versões e conflitos com sistemas operativos, é recomendado o uso do **Docker** tal como a seguir se descreve.

B Docker

Recomenda-se o uso do **container** cuja imagem é gerada pelo **Docker** a partir do ficheiro `Dockerfile` que se encontra na diretoria que resulta de descompactar `cp2526t.zip`. Este **container** deverá ser usado na execução do **GHCI** e dos comandos relativos ao **L^AT_EX**. (Ver também a `Makefile` que é disponibilizada.)

Após **instalar o Docker** e descarregar o referido zip com o código fonte do trabalho, basta executar os seguintes comandos:

```
$ docker build -t cp2526t .
$ docker run -v ${PWD}:/cp2526t -it cp2526t
```

NB: O objetivo é que o container seja usado *apenas* para executar o **GHCI** e os comandos relativos ao **L^AT_EX**. Deste modo, é criado um *volume* (cf. a opção `-v ${PWD}:/cp2526t`) que permite que a diretoria em que se encontra na sua máquina local e a diretoria `/cp2526t` no **container** sejam partilhadas.

Pretende-se então que visualize/edite os ficheiros na sua máquina local e que os compile no **container**, executando:

¹ O sufixo ‘lhs’ quer dizer *literate Haskell*.

```
$ lhs2TeX cp2526t.lhs > cp2526t.tex
$ pdflatex cp2526t
```

[lhs2TeX](#) é o pre-processador que faz “pretty printing” de código Haskell em [L^AT_EX](#) e que faz parte já do [container](#). Alternativamente, basta executar

```
$ make
```

para obter o mesmo efeito que acima.

Por outro lado, o mesmo ficheiro `cp2526t.lhs` é executável e contém o “kit” básico, escrito em [Haskell](#), para realizar o trabalho. Basta executar

```
$ ghci cp2526t.lhs
```

Abra o ficheiro `cp2526t.lhs` no seu editor de texto preferido e verifique que assim é: todo o texto que se encontra dentro do ambiente

```
\begin{code}
...
\end{code}
```

é seleccionado pelo [GHCi](#) para ser executado.

C Em que consiste o TP

Em que consiste, então, o *relatório* a que se referiu acima? É a edição do texto que está a ser lido, preenchendo o anexo [G](#) com as respostas. O relatório deverá conter ainda a identificação dos membros do grupo de trabalho, no local respectivo da folha de rosto.

Para gerar o PDF integral do relatório deve-se ainda correr os comando seguintes, que actualizam a bibliografia (com [BibT_EX](#)) e o índice remissivo (com [makeindex](#)),

```
$ bibtex cp2526t.aux
$ makeindex cp2526t.idx
```

e recompilar o texto como acima se indicou. (Como já se disse, pode fazê-lo correndo simplesmente `make` no [container](#).)

No anexo [F](#) disponibiliza-se algum código [Haskell](#) relativo aos problemas que são colocados. Esse anexo deverá ser consultado e analisado à medida que isso for necessário.

Deve ser feito uso da [programação literária](#) para documentar bem o código que se desenvolver, em particular fazendo diagramas explicativos do que foi feito e tal como se explica no anexo [D](#) que se segue.

D Como exprimir cálculos e diagramas em L^AT_EX/lhs2TeX

Como primeiro exemplo, estudar o texto fonte ([lhs](#)) do que está a ler¹ onde se obtém o efeito seguinte:²

$$\begin{aligned} id &= \langle f, g \rangle \\ \equiv & \quad \{ \text{universal property} \} \end{aligned}$$

¹ Procure e.g. por "sec:diagramas".

² Exemplos tirados de [?].

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} \pi_1 \cdot id = f \\ \pi_2 \cdot id = g \end{cases} \\
\equiv & \quad \{ \text{identity} \} \\
& \begin{cases} \pi_1 = f \\ \pi_2 = g \end{cases} \\
& \square
\end{aligned}$$

Os diagramas podem ser produzidos recorrendo à *package* [xymatrix](#), por exemplo:

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{N}_0 & \xleftarrow{\text{in}} & 1 + \mathbb{N}_0 \\
\downarrow \langle g \rangle & & \downarrow id + \langle g \rangle \\
B & \xleftarrow{g} & 1 + B
\end{array}$$

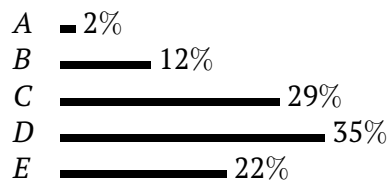
E O mónade das distribuições probabilísticas

Mónades são funtores com propriedades adicionais que nos permitem obter efeitos especiais em programação. Por exemplo, a biblioteca [Probability](#) oferece um mónade para abordar problemas de probabilidades. Nesta biblioteca, o conceito de distribuição estatística é captado pelo tipo

newtype `Dist a = D { unD :: [(a, ProbRep)] }` (2)

em que *ProbRep* é um real de 0 a 1, equivalente a uma escala de 0 a 100%.

Cada par (a, p) numa distribuição $d :: \text{Dist } a$ indica que a probabilidade de a é p , devendo ser garantida a propriedade de que todas as probabilidades de d somam 100%. Por exemplo, a seguinte distribuição de classificações por escalões de A a E ,



será representada pela distribuição

```

d1 :: Dist Char
d1 = D [( 'A' , 0.02), ( 'B' , 0.12), ( 'C' , 0.29), ( 'D' , 0.35), ( 'E' , 0.22)]

```

que o [GHCi](#) mostrará assim:

```

'D'  35.0%
'C'  29.0%
'E'  22.0%
'B'  12.0%
'A'   2.0%

```

É possível definir geradores de distribuições, por exemplo distribuições *uniformes*,

```

d2 = uniform (words "Uma frase de cinco palavras")

```

isto é


```

"Uma"    20.0%
"cinco"  20.0%
"de"     20.0%
"frase"  20.0%
"palavras" 20.0%

```

distribuição *normais*, eg.

```
d3 = normal [10..20]
```

etc.¹ Dist forma um **mónade** cuja unidade é $\text{return } a = D [(a, 1)]$ e cuja composição de Kleisli é (simplificando a notação)

$$(f \bullet g) a = [(y, q * p) \mid (x, p) \leftarrow g a, (y, q) \leftarrow f x]$$

em que $g : A \rightarrow \text{Dist } B$ e $f : B \rightarrow \text{Dist } C$ são funções **monádicas** que representam *computações probabilísticas*.

Este mónade é adequado à resolução de problemas de *probabilidades e estatística* usando programação funcional, de forma elegante e como caso particular da programação monádica.

F Código fornecido

Problema 1

Árvores exemplo:

```

t1 :: BTree Int
t1 = Node (5, (Node (3, (Node (1, (Empty, Empty)), Node (4, (Empty, Empty)))),
  Node (7, (Node (6, (Empty, Empty)), Node (8, (Empty, Empty)))))
t2 :: BTree Int
t2 =
  node 1
    (node 2 (node 4 Empty Empty) (node 5 Empty Empty))
    (node 3 (node 6 Empty Empty) (node 7 Empty Empty))
t3 :: BTree Char
t3 =
  node 'A'
    (node 'B' (node 'C' (node 'D' Empty Empty) Empty) Empty)
    (node 'E' Empty Empty)
t4 :: BTree Char
t4 =
  node 'A'
    (node 'B' (node 'C' (node 'D' Empty Empty) Empty) Empty)
    Empty
t5 :: BTree Int
t5 =
  node 1

```

¹ Para mais detalhes ver o código fonte de [Probability](#), que é uma adaptação da biblioteca [PFP](#) ("Probabilistic Functional Programming"). Para quem quiser saber mais recomenda-se a leitura do artigo [?].

```

(node 2 (node 4 Empty Empty) Empty)
(node 3 Empty (node 5 (node 6 Empty Empty) Empty))
node a b c = Node (a, (b, c))

```

G Soluções dos alunos

Os alunos devem colocar neste anexo as suas soluções para os exercícios propostos, de acordo com o “layout” que se fornece. Não podem ser alterados os nomes ou tipos das funções dadas, mas pode ser adicionado texto ao anexo, bem como diagramas e/ou outras funções auxiliares que sejam necessárias.

Importante: Não pode ser alterado o texto deste ficheiro fora deste anexo.

Problema 1

Resolução

Para o catamorfismo *levels*, precisamos definir o gene *glevels* que transforma o funtor de *BTree* em listas de listas.

O diagrama que expressa o catamorfismo é:

$$\begin{array}{ccc}
 BTree\ a & \xleftarrow{inBTree} & 1 + a \times (BTree\ a \times BTree\ a) \\
 \downarrow levels & & \downarrow id + id \times (levels \times levels) \\
 [[a]] & \xleftarrow{glevels} & 1 + a \times ([[a]] \times [[a]])
 \end{array}$$

O gene *glevels* deve processar:

- *Empty*: retorna lista vazia []
- *Node* (*a*, (*ls*, *rs*)): junta o elemento *a* como primeiro nível, e depois intercala os níveis das sub-árvores esquerda e direita

A função auxiliar que intercala duas listas de listas nível a nível:

```

zipWithPlus :: [[a]] -> [[a]] -> [[a]]
zipWithPlus [] ys = ys
zipWithPlus xs [] = xs
zipWithPlus (x : xs) (y : ys) = (x ++ y) : zipWithPlus xs ys

```

```

-- Calculate the height of a binary tree
heightTree :: BTree a -> Int
heightTree Empty = 0
heightTree (Node (_, (left, right))) = 1 + max (heightTree left) (heightTree right)

-- Gene for levels catamorphism
glevels :: () + (a, ([[a]], [[a]])) -> [[a]]
glevels = [[], \a (ls, rs) -> [a] : zipWithPlus ls rs]

where
    zipWithPlus [] ys = ys
    zipWithPlus xs [] = xs
    zipWithPlus (x : xs) (y : ys) = (x ++ y) : zipWithPlus xs ys

```

bft $t = \perp$

Problema 2

Resolução

A função f x n calcula o seno hiperbólico através de aproximações da série de Taylor:

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots$$

O termo geral é:

$$a_n = \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

E a relação de recorrência entre termos consecutivos:

$$a_{n+1} = a_n \times \frac{x^2}{(2n+2)(2n+3)}$$

A função *worker* n mantém um estado com 5 componentes:

- s - soma parcial acumulada: $\sum_{i=0}^n a_i$
- h - numerador do termo atual: x^{2n+1}
- k - denominador do termo atual: $(2n+1)!$
- j - próximo valor para denominador: $(2n+2)$
- m - incremento: $2(2n+1)$

O diagrama da recursividade pode ser expresso como:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}_0 & \xleftarrow{\text{in}} & 1 + \mathbb{N}_0 \\ \text{worker} \downarrow & & \downarrow \text{id+worker} \\ [\text{Real}] & \xleftarrow{[start\ x, loop\ x]} & 1 + [\text{Real}] \end{array}$$

Onde:

- $start\ x = [x, x \uparrow 3, 6, 20, 22]$ (estado inicial para $n = 0$)
- $loop\ x\ [s, h, k, j, m] = [h / k + s, x \uparrow 2 * h, k * j, j + m, m + 8]$ (passo recursivo)
- $wrapper = head$ (extrai a soma final)

-- Sum using catamorphism (using existing cataList from List module)

$sumList :: Num\ a \Rightarrow [a] \rightarrow a$

$sumList = ([0, (+)])$

-- Product using catamorphism

$productList :: Num\ a \Rightarrow [a] \rightarrow a$

$productList = ([1, (*)])$

-- Length using catamorphism

$$\begin{aligned} \text{lengthList} &:: [a] \rightarrow \text{Int} \\ \text{lengthList} &= \llbracket [0, \lambda(-, n) \rightarrow n + 1] \rrbracket \end{aligned}$$

Problema 3

Resolução

O problema pede para definir *fair_merge* como um anamorfismo de *Streams*. Primeiro, vamos derivar a lei dual da recursividade mútua.

Lei dual da recursividade mútua (Fokkinga dual):

Partindo da definição de anamorfismo e da recursividade mútua para funções mutuamente recursivas *f* e *g*:

$$\begin{aligned} [f, g] &= \llbracket \text{gene} \rrbracket \\ &\equiv \{ \text{definição de anamorfismo} \} \\ [f, g] &= \text{Cons} \cdot (\text{id} \times \llbracket \text{gene} \rrbracket) \cdot \text{gene} \\ &\equiv \{ \text{lei de Leibniz} \} \\ &\quad \left\{ \begin{array}{l} f = \text{Cons} \cdot (\text{id} \times \llbracket \text{gene} \rrbracket) \cdot \text{gene} \cdot i_1 \\ g = \text{Cons} \cdot (\text{id} \times \llbracket \text{gene} \rrbracket) \cdot \text{gene} \cdot i_2 \end{array} \right. \\ &\equiv \{ \text{definição de out} \} \\ &\quad \left\{ \begin{array}{l} \text{out} \cdot f = (\text{id} \times \llbracket \text{gene} \rrbracket) \cdot \text{gene} \cdot i_1 \\ \text{out} \cdot g = (\text{id} \times \llbracket \text{gene} \rrbracket) \cdot \text{gene} \cdot i_2 \end{array} \right. \\ &\equiv \{ \text{functor de Stream: } F h = \text{id} \times h \} \\ &\quad \left\{ \begin{array}{l} \text{out} \cdot f = F [f, g] \cdot h \\ \text{out} \cdot g = F [f, g] \cdot k \end{array} \right. \\ &\quad \square \end{aligned}$$

onde $\text{gene} \cdot i_1 = h$ e $\text{gene} \cdot i_2 = k$.

Aplicação ao problema:

A função *fair_merge* já está definida como:

$$\begin{aligned} \text{fair_merge} &= [h, k] \textbf{ where} \\ h (\text{Cons } (x, xs), y) &= \text{Cons } (x, k (xs, y)) \\ k (x, \text{Cons } (y, ys)) &= \text{Cons } (y, h (x, ys)) \end{aligned}$$

Agora precisamos encontrar o *gene* tal que $\text{fair_merge} = \llbracket \text{gene} \rrbracket$.

Calculemos $\text{out} \cdot h$:

$$\begin{aligned} \text{out} \cdot h &= \text{out} \cdot \text{Cons} \cdot \langle x, k \cdot \langle xs, y \rangle \rangle \\ &= \langle x, k \cdot \langle xs, y \rangle \rangle \end{aligned}$$

E $\text{out} \cdot k$:

$$\begin{aligned} \text{out} \cdot k &= \text{out} \cdot \text{Cons} \cdot \langle y, h \cdot \langle x, ys \rangle \rangle \\ &= \langle y, h \cdot \langle x, ys \rangle \rangle \end{aligned}$$

O diagrama do anamorfismo é:

$$\begin{array}{ccc} (\text{Stream } a \times \text{Stream } a) + (\text{Stream } a \times \text{Stream } a) & \xleftarrow{\text{gene}} & a \times ((\text{Stream } a \times \text{Stream } a) + (\text{Stream } a \times \text{Stream } a)) \\ \downarrow [h,k] & & \downarrow \text{id} \times [h,k] \\ \text{Stream } a & \xleftarrow{\text{Cons}} & a \times \text{Stream } a \end{array}$$

```
-- Coin flip distribution
coinFlip :: Dist Bool
coinFlip = D [(True, 0.5), (False, 0.5)]

-- Two consecutive flips
twoFlips :: Dist (Bool, Bool)
twoFlips = do
  first <- coinFlip
  second <- coinFlip
  return (first, second)

-- Probability of getting at least one heads
probAtLeastOneHeads :: Float
probAtLeastOneHeads = sum [p | ((h1, h2), p) <- unD twoFlips, h1 ∨ h2]

-- Fair merge as anamorphism
fair_merge' = [(gene)]
where
  gene = [geneL, geneR]
  geneL (Cons (x, xs), y) = (x, i2 (xs, y))
  geneR (x, Cons (y, ys)) = (y, i1 (x, ys))
```

Problema 4

Resolução

O problema pede para definir um gene para um catamorfismo probabilístico de listas que modela a transmissão de uma mensagem com possíveis falhas.

Análise do problema:

- Cada palavra pode ser transmitida corretamente (95%) ou perdida (5%)
- No fim, o código "stop" é enviado com sucesso (90%) ou falha (10%)

O diagrama do catamorfismo probabilístico é:

$$\begin{array}{ccc} [\text{String}] & \xleftarrow{\text{inList}} & 1 + \text{String} \times [\text{String}] \\ \downarrow \text{transmitir} & & \downarrow \text{id} + \text{id} \times \text{transmitir} \\ \text{Dist } [\text{String}] & \xleftarrow{\text{gene}} & 1 + \text{String} \times \text{Dist } [\text{String}] \end{array}$$

O gene deve processar:

- Lista vazia (i_1 ()): adiciona "stop" com probabilidade 90%, ou lista vazia com 10%
- Lista não vazia (i_2 (*palavra*, *resto*)):
 - com 95% mantém a palavra: *palavra* : *resto*
 - com 5% perde a palavra: *resto*

Problema 5

```

-- Factorial using natural numbers catamorphism
-- cataNat g where g :: Either () Integer -> Integer
-- The right branch receives the result of the recursive call (n-1)!
-- We need to multiply it by n, but we don't have n directly in a cataNat
-- So we need a different approach - this can't be done with simple cataNat
-- Using for loop from Nat module (similar to how fac is defined there)
factorial :: ℤ → ℤ
factorial = π2 · for ⟨succ · π1, mul⟩ 1, 1
  where mul =  $\widehat{(*)}$ 
-- Test function using simpler recursive definition
testFactorial :: ℤ → ℤ
testFactorial n = simpleFac n
  where
    simpleFac 0 = 1
    simpleFac n = n * simpleFac (n - 1)
-- Expected: testFactorial 5 == 120

```

Index

- $\text{\LaTeX}$, [5](#), [6](#)
 - `bibtex`, [6](#)
 - `lhs2TeX`, [5](#), [6](#)
 - `makeindex`, [6](#)
 - `pdflatex`, [5](#)
 - `xymatrix`, [7](#)
- Combinador “pointfree”
 - ana*, [3](#)
 - cata*
 - Naturais, [7](#)
 - either*, [3](#), [4](#)
 - split*, [6](#)
- Cálculo de Programas, [1](#), [4](#)
 - Material Pedagógico, [5](#)
 - List.hs, [4](#)
- Docker, [5](#)
 - container, [5](#), [6](#)
- Functor, [3](#), [7](#), [8](#)
- Função
 - π_1 , [7](#)
 - π_2 , [7](#)
- Haskell, [1](#), [5](#), [6](#)
 - Biblioteca
 - PFP, [8](#)
 - Probability, [7](#), [8](#)
 - interpretador
 - GHCI, [5–7](#)
 - Lazy evaluation, [3](#)
 - Literate Haskell, [5](#)
- Números naturais ($\mathbb{N}$), [7](#)
- Programação
 - literária, [5](#), [6](#)

References

- [1] D.E. Knuth. *Literate Programming*. CSLI Lecture Notes Number 27. Stanford University Center for the Study of Language and Information, Stanford, CA, USA, 1992.
- [2] Chris Okasaki. Breadth-first numbering: lessons from a small exercise in algorithm design. In Martin Odersky and Philip Wadler, editors, *Proceedings of the Fifth ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming (ICFP '00), Montreal, Canada, September 18-21, 2000*, pages 131–136. ACM, 2000.
- [3] J.N. Oliveira. Program Design by Calculation, 2024. Draft of textbook in preparation. First version: 1998. Current version: Sep. 2024. Informatics Department, University of Minho ([pdf](#)).